

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Индивидуальное домашнее задание №2

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры 5

2. Область знаний: Сопровождение систем (System Maintenance) . 5

2.1 Содержание данной области знаний 5

3. Темы 6

4. Обзор 6

5. Подходы к процессу 7

6. Обучение и сертификация 10

7. Практические соображения 10

7.1 Определение логистики 11

7.1.1 Обзор 11

7.2 Планирование поддержки 12

7.2.1 Влияние на внутреннюю поддерживаемость (Эксплуатационная пригодность) 12

7.2.2 Продолжение планирования поддержки 13

7.3 Компоненты логистики 14

7.4 Реализация поддержки 15

7.4.1 Элементы IPS 16

7.4.2 Процесс системной инженерии 16

7.4.3 Входные и выходные данные 17

7.4.4 Деятельность SE 18

7.5 Управление жизненным циклом продукции и услуг 19

7.5.1 Принципы и стандарты 19

7.5.2 Ресурсы 20

7.6 Хорошие практики и заключение 21

7.7 Управление жизненным циклом продукции и услуг (Service Life Management) 22
7.7.1 Обзор 23
7.7.2 Области знаний 24
7.8 Принципы и стандарты 24
7.8.1 Ресурсы 25
7.9 Лучшие практики 25
7.9.1 Good Practices 25
7.10 Продление срока службы (Service Life Extension) 26
7.10.1 Обзор темы 26
7.10.2 Программное обеспечение, материалы и продукты . 28
7.10.3 Применение к продуктовым системам 28
7.10.4 Применение к сервисным системам 28
7.10.5 Применение к предприятиям 29
7.10.6 Другие темы 29
7.10.7 Практические соображения 29
7.11 Обновление возможностей, модернизация и апгрейд (Capability Updates, Upgrades, and Modernization) 30
7.11.1 Обзор темы 30
7.11.2 Ключевые факторы и процессы 31
7.11.3 Применение к продуктовым системам 32
7.11.4 Применение к сервисным системам 32
7.11.5 Применение к предприятиям 33
7.11.6 V-образная модель 33
7.11.7 Практические соображения 33
7.11.8 COTS-компоненты 34

7.12 Утилизация и вывод системы из эксплуатации (System Disposal and Retirement) 34
7.12.1 Обзор темы 34
7.12.2 Применение к продуктовым системам 35
7.12.3 Практические аспекты 35
8. Вывод 36

1. Задание кафедры

Перевести и выступить с презентацией содержания базовых нормативных документов системной инженерии Мой вариант: 2.13. Part 3. Systems Engineering and Management Part 3c: Processes с. 607-640 Knowledge Area: System Maintenance

2. Область знаний: Сопровождение систем (System Maintenance)

2.1 Содержание данной области знаний

- Логистика (Scott Jackson и John Snoderly) (Garry Roedler)
- Управление жизненным циклом эксплуатации (William Stiffler)
- Продление жизненного цикла эксплуатации (William Stiffler) (Brian Wells)
- Обновления возможностей, модернизация и улучшения (William Stiffler) (Brian Wells)
- Вывод системы из эксплуатации и утилизация (Brian Wells)
- Ведущие авторы:
  - Scott Jackson и Brian Gallagher
- Участвующий автор:
  - David Dorgan

Планирование сопровождения системы начинается на ранних этапах процесса приобретения с разработки концепции сопровождения. Планирование проводится для формирования и уточнения требований и задач,

необходимых для достижения, восстановления и поддержания эксплуатационной готовности системы на протяжении всего жизненного цикла. Чтобы система могла поддерживаться в течение всего жизненного цикла, процесс сопровождения должен выполняться параллельно с процессом эксплуатации (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, пункт 6.4.9).

3. Темы

Каждая часть SEBoK делится на области знаний (KA), которые представляют собой группы информации, объединённые общей тематикой. Эти области, в свою очередь, делятся на темы. Данная область включает:

- Логистика
- Управление жизненным циклом эксплуатации
- Продление жизненного цикла эксплуатации
- Обновления возможностей, модернизация
- Вывод из эксплуатации и утилизация

4. Обзор

Начальные требования к сопровождению должны быть определены на этапе формирования потребностей заинтересованных сторон (пункт 6.4.1 ISO/IEC/IEEE 15288:2015) и продолжают развиваться в ходе разработки и эксплуатации системы. Ключевые аспекты:

- Максимизация доступности системы для выполнения эксплуатационных требований с учётом заложенной надёжности и ремонтопригодности, а также доступных ресурсов

- Сохранение эксплуатационного потенциала за счёт корректного планирования обслуживания, включая стратегию обслуживания, ориентированную на надёжность, с внедрением профилактического обслуживания для предотвращения отказов и увеличения среднего времени между ремонтами

Дополнительно:

- Разделение задач обслуживания с возможностью передачи некритичных работ подрядчикам
- Использование ИТ-технологий для управления обслуживанием (сбор и анализ данных эксплуатации и обслуживания)

Управление обслуживанием включает разработку и пересмотр планов обслуживания, а также обеспечение и координацию ресурсов (бюджет, запчасти, поддерживающие процессы и т.д.). Планирование обслуживания опирается на анализ уровня ремонта (LORA) в рамках процесса приобретения. Начальное планирование направлено на минимизацию стоимости жизненного цикла (LCC).

5. Подходы к процессу

Цель процесса сопровождения — поддержание способности системы предоставлять услуги. Процесс:

- контролирует способность системы выполнять функции
- выявляет проблемы
- реализует корректирующие, адаптивные, предупредительные действия

- подтверждает восстановление работоспособности

Результаты эффективного сопровождения:

- разработана стратегия обслуживания
- ограничения обслуживания учтены в требованиях
- обеспечена доступность заменяемых элементов
- поддерживается соответствие услуг требованиям заинтересованных сторон
- выявляется необходимость изменений конструкции
- ведётся учёт данных об отказах

Проект должен реализовывать следующие виды деятельности:

- плановое обслуживание (осмотры, сервис, очистка)
- внеплановое обслуживание (диагностика, локализация и замена неисправных элементов)
- перенастройка системы под различные функции
- более сложное плановое обслуживание (ниже уровня капитального ремонта)
- сложное внеплановое обслуживание
- незначительные модификации
- мелкий ремонт

- капитальное обслуживание (например, капитальный ремонт, антикоррозийная обработка)
- крупный ремонт

План обслуживания определяет:

- плановые работы (профилактика)
- внеплановые работы (адаптивные и корректирующие)
- распределение задач между организациями

Также формируется распределение задач по исполнителям: внутренние подразделения, подрядчики, OEM и т.д., а также требования к ресурсам поддержки.

Связанные активности:

- планирование ресурсов
- бюджетирование
- мониторинг эффективности
- модернизация
- долгосрочная поддержка
- устойчивость

Все они выполняются на протяжении всего жизненного цикла системы.

6. Обучение и сертификация

Технический персонал должен проходить соответствующее обучение. Помимо начального обучения, требуется дополнительная подготовка:

- при увеличении количества систем
- при текучести кадров
- при модернизации системы

Необходимо заранее определить стандарты сертификации и включить требования к обучающим материалам в контракт поставки.

7. Практические соображения

Организация должна определить чёткие критерии, когда:

- изменение можно выполнить в рамках сопровождения
- требуется полноценный проект с прохождением полного жизненного цикла разработки

Критерии включают:

- стоимость
- сроки
- риски
- критичность

7.1 Определение логистики

Дополнительные ссылки

Отсутствуют.

Логистика

- Ведущие авторы: Скотт Джексон и Джон Сноддерли
- Соавтор: Гарри Рёдлер

Существует несколько определений логистики в рамках системной инженерии (SE), и используемое определение устанавливает, какие виды деятельности считаются частью логистики. SEBoK определяет логистику как науку планирования и реализации приобретения и использования ресурсов, необходимых для поддержания функционирования системы.

7.1.1 Обзор

Способность поддерживать функционирование системы определяется внутренней поддерживаемостью системы (функцией проектирования) и процессами, используемыми для поддержания функций и возможностей системы в контексте конечного пользователя. На рисунке 1 ниже показана модель Академии закупок Министерства обороны США (DAU), отражающая аспекты системной инженерии, которые следует учитывать в логистике и логистическом планировании (DAU 2010).

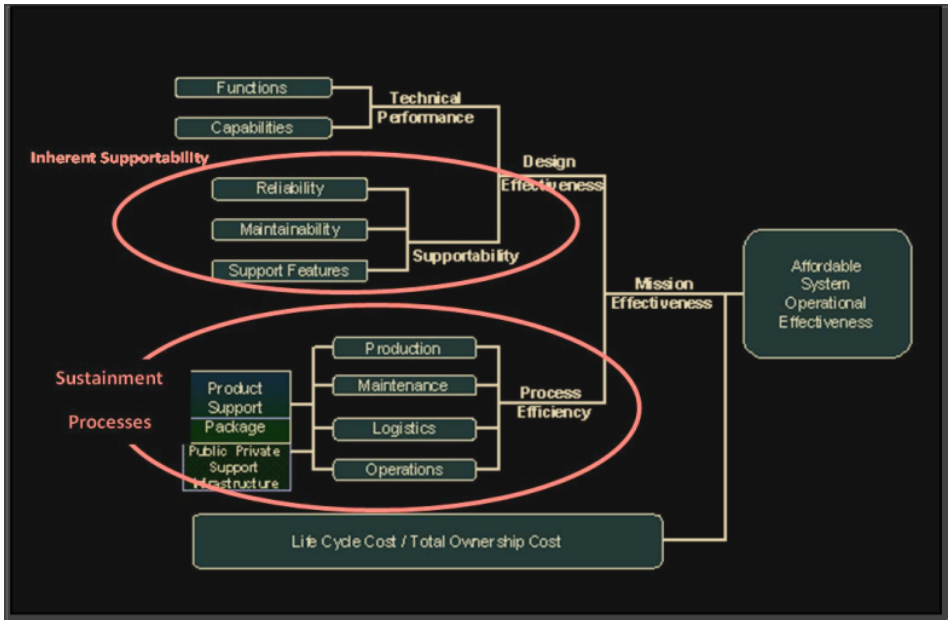


Рисунок 1 — Доступная оперативная эффективность системы (Руководство DAU 2010)

Опубликовано Академией закупок Министерства обороны США (DAU)/Министерством обороны США (DoD).

7.2 Планирование поддержки

Основное внимание при планировании поддержки уделяется влиянию на внутреннюю поддерживаемость системы, а также планированию возможностей и процессов, которые будут использоваться для поддержания функционирования системы.

7.2.1 Влияние на внутреннюю поддерживаемость (Эксплуатационная пригодность)

Влияние на поддержку требует понимания концепции эксплуатации (ConOps), миссий системы, профилей миссий и системных возможностей для понимания обоснования функциональных приоритетов и приоритетов производительности. Понимание обоснования открывает путь к

принятию решений о необходимых компромиссах между производительностью системы, доступностью и стоимостью жизненного цикла (LCC), что влияет на экономическую эффективность эксплуатации, технического обслуживания и логистической поддержки системы.

Не существует единого списка факторов поддержки или конкретного способа их группировки, поскольку они тесно взаимосвязаны. Они включают: совместимость, интероперабельность, транспортабельность, надежность, ремонтопригодность, потребность в персонале, человеческие факторы, безопасность, воздействие природной среды, диагностику и прогнозирование, а также защиту от коррозии и её смягчение.

Ниже приведены ключевые проектные соображения:

- Архитектурные соображения — фокус на открытости, модульности, масштабируемости и модернизации. Требуются компромиссы между атрибутами.
- Соображения надежности — определяют эффективность системы и логистическую нагрузку. Цель — минимизация риска отказа при заданных ограничениях.
- Соображения ремонтопригодности — снижение затрат и времени обслуживания. Ремонтопригодность должна быть встроенной.
  - Модульность — замена компонентов вместо ремонта.
  - Интероперабельность — использование стандартных интерфейсов.

7.2.2 Продолжение планирования поддержки

- Физическая доступность — доступ к обслуживаемым компонентам

- Минимизация профилактического обслуживания
- Встроенное обучение и тестирование
- Интеграция человеческих систем (HSI)
- Соображения поддержки — должны учитываться на этапе проектирования

7.3 Компоненты логистики

Логистика

- Управление рисками
- Интерфейс проектирования
  - надежность
  - ремонтопригодность
  - поддерживаемость
  - доступность
  - управление конфигурацией
  - безопасность
  - экологические требования
  - HSI
  - калибровка
  - anti-tamper
  - обитаемость

  - утилизация
  - правовые требования
- Инжиниринг поддержки
  - FRACAS
  - Value engineering
  - DMSMS
- Материально-техническое снабжение
- Планирование технического обслуживания
- Вспомогательное оборудование
- Техническая документация
- Персонал
- Обучение
- Инфраструктура
- Упаковка и транспортировка
- Вычислительные ресурсы

7.4 Реализация поддержки

После ввода системы в эксплуатацию начинается реализация поддержки. Системная инженерия обеспечивает выполнение элементов комплексной поддержки продукта (IPS) для достижения эксплуатационных требований с минимальной стоимостью жизненного цикла.

7.4.1 Элементы IPS

1. Управление поддержкой продукта
2. Интерфейс проектирования
3. Инжиниринг поддержки
4. Планирование обслуживания
5. Материально-техническое снабжение
6. Упаковка и транспортировка
7. Вспомогательное оборудование
8. Техническая документация
9. Персонал
10. Обучение
11. Инфраструктура
12. Вычислительные ресурсы

7.4.2 Процесс системной инженерии

Управление

- Техническое планирование
- Управление рисками
- Оценка усилий
- Контроль базовой линии

Техническая часть

- Разработка требований
- Архитектура системы
- Анализ и оптимизация
- Верификация и валидация

Инфраструктура

- Процессы
- Инструменты
- Обучение
- Оценка возможностей
- Управление технологиями

7.4.3 Входные и выходные данные

Входные данные

- Планы программы
- Базовые линии системы
- Техническое задание

Выходные данные

- Обновленные планы
- Обновленная система

7.4.4 Деятельность SE

1. Сбор данных эксплуатации
2. Анализ причин проблем
3. Оценка рисков
4. Разработка корректирующих действий
5. Тестирование
6. Оценка улучшений
7. Внедрение

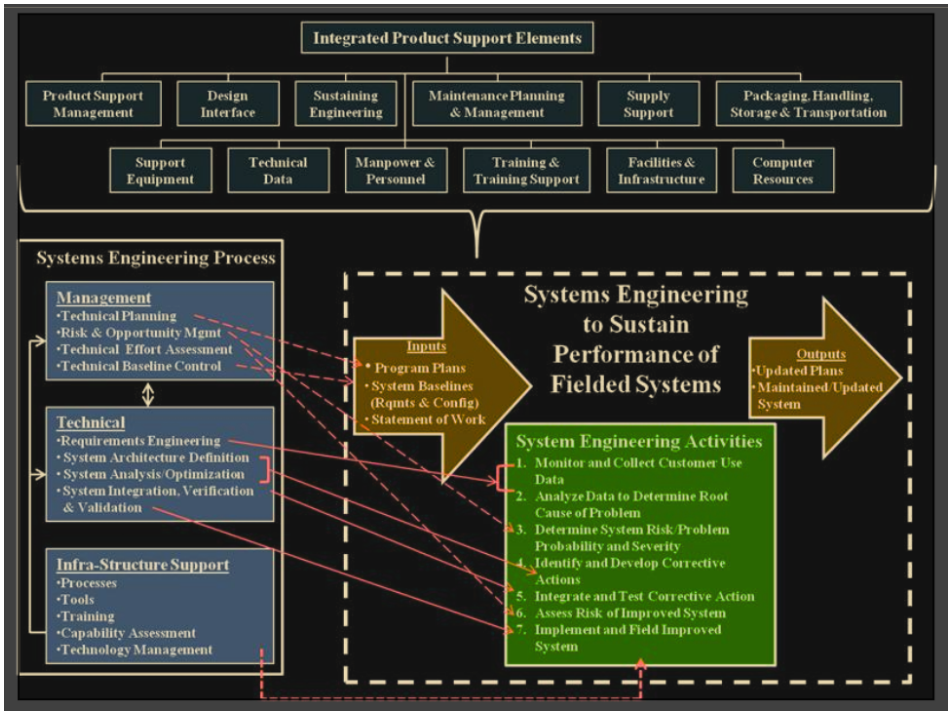


Рисунок 2 — Реализация поддержки (DAU 2012)

После ввода системы в эксплуатацию SE используется для исправления проблем и улучшения системы. Изменения должны учитывать все элементы IPS и их взаимосвязи.

Степень изменений варьируется от незначительных корректировок до полного перепроектирования системы.

Эволюционные системы требуют подхода «система систем» (SoS) для синхронизации основной системы и поддержки.

7.5 Управление жизненным циклом продукции и услуг

Область знаний, связанная с управлением жизненным циклом продукции и услуг, включает следующие области:

1. Продление срока службы (Service Life Extension) — системным инженерам необходимо понимать принципы продления срока службы, проблемы модификации систем, а также вопросы утилизации и вывода из эксплуатации.

2. Модернизация и обновления (Modernization and Upgrades) — управление продлением срока службы использует процессы управления инженерными изменениями с учётом ограничений срока службы. Модернизация устаревших систем требует полного понимания интерфейсов и технической документации.

3. Утилизация и вывод из эксплуатации (Disposal and Retirement) — требует учёта экологических аспектов, обработки опасных отходов и синхронизации с вводом заменяющей системы.

7.5.1 Принципы и стандарты

Принципы управления жизненным циклом применимы к различным типам систем. Тип системы (коммерческая или государственная) определяет выбор стандартов и практик.

Военные системы США опираются на материалы Министерства обороны (DoD), включая Академию закупок (DAU) и органы стандартизации, такие как AIAA, SAE, SOLE, OGC.

Коммерческие отрасли (авиация, энергетика, транспорт, водоснабжение, интернет, медицина) используют стандарты и практики государственных и коммерческих организаций, включая DOT, ISO, IEEE, INCOSE.

Некоторые организации разрабатывают универсальные подходы (INCOSE, SOLE, ISO, IEEE).

Среди коммерческих ассоциаций:

- ASHE
- ACM
- ASME
- ASTM
- NAHB
- ISOC (включая IETF)
- SAE

7.5.2 Ресурсы

- INCOSE Systems Engineering Handbook (v3.2.2)
- Systems Engineering Guidebook for ITS (Caltrans, USDOT)
- Systems Engineering and Analysis (Blanchard, Fabrycky)

- Modernizing Legacy Systems (Seacord et al.)
- Logistics and Materiel Readiness (OUSD)

7.6 Хорошие практики и заключение

Хорошие практики (Good Practices)

Основных проблем можно избежать, если системный инженер:

- признаёт, что системная инженерия продолжается после ввода системы в эксплуатацию
- понимает роль функций управления жизненным циклом
- обеспечивает соответствие модификаций требованиям
- учитывает непрерывность процессов обслуживания
- принимает во внимание изменяющиеся требования пользователей
- адаптирует концепции поддержки
- применяет управление инженерными изменениями ко всей системе

Игнорирование этих аспектов приводит к серьёзным последствиям.

Ссылки

Цитируемые работы

- Blanchard, B.S. and W.J. Fabrycky. 2011. Systems Engineering and Analysis, 5th ed.

- Caltrans and USDOT. 2005. Systems Engineering Guidebook for Intelligent Transportation Systems (ITS), version 1.1.
- DAU. 2010. Acquisition Community Connection.
- INCOSE. 2012. Systems Engineering Handbook, version 3.2.2.
- Jackson. 2007. A Multidisciplinary Framework for Resilience to Disasters and Disruptions.
- OUSD(AT&L). 2011. Logistics and Materiel Readiness policies.
- Seacord, R.C., D. Plakosh, and G.A. Lewis. 2003. Modernizing Legacy Systems.

7.7 Управление жизненным циклом продукции и услуг (Service Life Management)

- Соавтор: Уильям Стиффлер

Управление жизненным циклом продукции и услуг занимается общим планированием жизненного цикла и поддержкой системы. Срок службы продукта или услуги значительно превышает время, необходимое для проектирования и разработки. Системные инженеры должны применять принципы управления жизненным циклом на всех этапах существования системы. Основное внимание уделяется изменениям после развертывания: продлению срока службы, модернизации, утилизации и выводу из эксплуатации.

7.7.1 Обзор

Управление жизненным циклом также называется поддержкой системы (system sustainment). Оно включает обеспечение поддерживаемости системы от закупки до утилизации и напрямую влияет на производительность и стоимость эксплуатации.

К мероприятиям поддержки относятся:

- проектирование для ремонтопригодности
- встроенное тестирование
- диагностика и прогностика
- обслуживание по состоянию
- сокращение логистического «следа»
- внедрение новых технологий
- снижение затрат эксплуатации
- мониторинг показателей поддержки

Для сложных систем формируются планы поддержки жизненного цикла. Подход применим как к коммерческим, так и к государственным системам.

Критически важно учитывать поддержку уже на этапе определения требований, включая анализ стоимости жизненного цикла и стратегию сопровождения.

7.7.2 Области знаний

1. Продление срока службы — включает управление модификациями и подготовку к завершению жизненного цикла.

2. Модернизация и обновления — требует управления инженерными изменениями и полного понимания архитектуры системы.

3. Утилизация и вывод из эксплуатации — учитывает экологические требования и синхронизацию с заменяющими системами.

7.8 Принципы и стандарты

Подходы зависят от типа системы.

Военные системы используют стандарты DoD, DAU, AIAA, SAE, SOLE, OGC.

Коммерческие системы опираются на стандарты DOT, ISO, IEEE, INCOSE и др.

Универсальные стандарты разрабатываются организациями INCOSE, ISO, IEEE, SOLE.

Коммерческие ассоциации:

- ASHE
- ACM
- ASME
- ASTM
- NAHB
- ISOC (включая IETF)

- SAE

7.8.1 Ресурсы

- INCOSE Systems Engineering Handbook
- ITS Systems Engineering Guidebook
- Systems Engineering and Analysis
- Modernizing Legacy Systems
- Logistics and Materiel Readiness

7.9 Лучшие практики

Дополнительный источник:

- A Multidisciplinary Framework for Resilience to Disasters and Disruptions

7.9.1 Good Practices

- признание непрерывности системной инженерии после ввода в эксплуатацию
- понимание роли управления жизненным циклом
- соответствие модификаций требованиям
- сохранение процессов обслуживания
- учет изменения требований пользователей
- адаптация стратегий поддержки

- применение управления изменениями ко всей системе

Игнорирование этих факторов приводит к серьёзным последствиям.

Ссылки

7.10 Продление срока службы (Service Life Extension)

- Ведущий автор: Уильям Стиффлер
- Соавтор: Брайан Уэллс

Продление срока службы продукта и/или услуги предполагает продолжение использования за пределами первоначального расчетного срока. Оно включает анализ рисков и стоимости жизненного цикла (LCC) по сравнению с заменой системы.

Основной акцент делается на повышении надежности, замене и восстановлении компонентов для отсрочки перехода системы в состояние износа. Цель — приблизить состояние системы к новому в рамках экономических ограничений.

СЛП также рассматривается как экологически оправданный подход, позволяющий избежать преждевременной утилизации. Ключевая проблема — определить целесообразность продления срока службы в условиях технологических изменений и физического износа.

7.10.1 Обзор темы

СЛП применяется, если:

- система не соответствует требованиям надежности или производительности

- стоимость эксплуатации превышает допустимые пределы
- отсутствуют запасные части
- нарушаются нормативные требования
- элементы достигают пределов ресурса

Предпочтителен упреждающий подход, позволяющий выполнять СЛП до критического ухудшения характеристик.

Ключевые факторы:

- текущая стоимость жизненного цикла
- расчетный и остаточный срок службы
- сопровождение ПО
- управление конфигурацией
- гарантийная политика
- доступность компонентов
- наличие документации

Расчетный срок службы определяется на этапе проектирования и зависит от ограничений безопасности и старения материалов. Системы, подверженные усталости (например, мосты, самолеты), требуют регулярной диагностики.

7.10.2 Программное обеспечение, материалы и продукты

Сопровождение программного обеспечения — критический аспект. Устаревшие системы часто сохраняются из-за высокой стоимости замены.

Продление срока службы может обеспечиваться за счёт выбора материалов (например, эпоксидная арматура в инфраструктуре).

Проблема DMSMS (исчезающие поставщики и компоненты) должна учитываться заранее.

При СЛП необходимо пересматривать допущения анализа LCC.

7.10.3 Применение к продуктовым системам

Решение о СЛП принимается на основе сравнения LCC существующей и новой системы.

Военные системы используют формализованные программы SLEP и непрерывную модернизацию.

Примеры:

- B-52 (с 1955 года)
- Boeing 737 (с 1967 года)

Для критических систем (например, ядерных реакторов) приоритет — безопасность.

7.10.4 Применение к сервисным системам

СЛП сервисных систем требует непрерывности предоставления услуг и поэтапного внедрения изменений.

Примеры:

- транспортные системы
- системы водоснабжения
- энергетические системы
- здравоохранение

Системы водоснабжения — пример долгоживущих систем, требующих постоянной модернизации.

7.10.5 Применение к предприятиям

СЛП предприятий требует системного подхода ко всем подсистемам.

Примеры:

- космические системы (NASA)
- нефтегазовые системы

Продление срока службы может достигаться за счет внедрения технологий (например, повышение нефтеотдачи пластов).

7.10.6 Другие темы

Необходимо учитывать требования по хранению данных и нормативные ограничения.

7.10.7 Практические соображения

- сравнение стоимости СЛП и новой системы
- распределение финансирования во времени

- минимизация сбоев при модернизации
- учет морального устаревания компонентов

7.11 Обновление возможностей, модернизация и апгрейд (Capability Updates, Upgrades, and Modernization)

- Ведущий автор: Уильям Стиффлер
- Соавтор: Брайан Уэллс

Модернизация и обновление включают изменение продукта или услуги для добавления новых функций, улучшения производительности и поддерживаемости. На определённом этапе жизненного цикла требуется модернизация для снижения эксплуатационных затрат и решения проблем поддержки. Ключевым фактором принятия решений является стоимость жизненного цикла (LCC).

Проектирование с учётом будущей модернизации должно выполняться на ранних этапах. Используются предложения по инженерным изменениям (ECP). Важным принципом является F3I (форма, соответствие, функция, интерфейс) для обеспечения обратной совместимости.

7.11.1 Обзор темы

Модернизация использует стандартные процессы системной инженерии, но ограничена существующей архитектурой системы.

Причины модернизации:

1. снижение производительности, безопасности или надёжности
2. потребность в новых функциях

3. устаревание компонентов

4. новые сценарии использования

Модернизация устаревших систем требует глубокого понимания существующей системы и её ограничений.

7.11.2 Ключевые факторы и процессы

Факторы:

- тип системы
- сценарии использования
- правовые требования
- LCC
- использование спектра
- доступность поставщиков
- документация системы
- интеграция и интероперабельность
- объём регрессионного тестирования

Процессы:

- сертификация
- анализ безопасности
- управление изменениями

- анализ альтернатив
- гарантийная политика
- управление поставками

7.11.3 Применение к продуктовым системам

Модернизация требует:

- управления изменениями (change control boards)
- использования FMECA
- обновления документации
- анализа ConOps

При отсутствии документации применяется обратный инжиниринг.

Регрессионное тестирование необходимо для проверки неизменённых функций. Используется матрица прослеживаемости требований.

Также учитываются изменения в элементах поддержки системы.

Некоторые системы (например, потребительская электроника) нецелесообразно модернизировать.

7.11.4 Применение к сервисным системам

Требуется:

- соблюдение нормативных требований
- обратная совместимость
- поэтапное внедрение

Часто необходим обратный инжиниринг.

7.11.5 Применение к предприятиям

Основные проблемы:

- внедрение без остановки системы
- координация изменений
- управление архитектурой

Изменения могут быть локальными или глобальными.

7.11.6 V-образная модель

Модификации могут вводиться на разных уровнях V-модели:

- верхний уровень — системные изменения
- средний уровень — изменения подсистем
- нижний уровень — изменения компонентов

Изменения на низком уровне должны соответствовать принципу F3I.

7.11.7 Практические соображения

- управление множественными изменениями
- блочный метод
- непрерывная интеграция
- управление релизами ПО

7.11.8 COTS-компоненты

Преимущества:

- снижение стоимости
- улучшение функциональности

Риски:

- устаревание
- изменение интерфейсов

7.12 Утилизация и вывод системы из эксплуатации (System Disposal and Retirement)

- Ведущий автор: Брайан Уэллс

Утилизация и вывод из эксплуатации являются завершающим этапом жизненного цикла. Система становится экономически нецелесообразной, устаревшей или неремонтопригодной.

Современная системная инженерия учитывает переработку, повторное использование и экологические требования.

7.12.1 Обзор темы

Цель — удалить систему из эксплуатации и безопасно обработать материалы.

Ключевые экологические факторы:

- загрязнение воздуха

- загрязнение воды
- шум
- радиация
- отходы

Утилизация регулируется государственными органами (например, EPA, OSHA).

7.12.2 Применение к продуктовым системам

Включает:

- утилизацию или консервацию
- планирование удаления компонентов
- управление опасными материалами
- логистику и затраты

Утилизация должна планироваться заранее.

Система обращения с отходами известна как «cradle-to-grave».

7.12.3 Практические аспекты

- утилизация — наименее предпочтительный вариант
- отсутствие прямой экономической выгоды
- часто выполняется внешними организациями

Регуляции:

- RCRA
- REACH
- RoHS

Необходимо учитывать ограничения на материалы и требования цепочки поставок.

Вывод из эксплуатации требует детального планирования и обновления поддерживающей инфраструктуры.

8. Вывод

В ходе выполненного индивидуального домашнего задания изучил методы обслуживания систем программного обеспечения.